

Orquestación Multi-Agente Distribuida

Patrón **Manager–Worker** con sub-workflows en n8n: modularidad, contrato de datos JSON y persistencia de estado — sin escribir código de infraestructura.

AI Agent Router

Execute Workflow

Wait for child

Contrato JSON

Taxonomía cerrada

Log de trazabilidad

Fallback humano

Proyecto integrador. Este entregable expande el agente base del **Módulo 1** ("Cazador de Empleos Remotos") transformándolo de un flujo mono-bloque en una red modular Manager–Worker que se seguirá ampliando hasta el Proyecto Final (M11).

Alumno: Lleyton Murphy

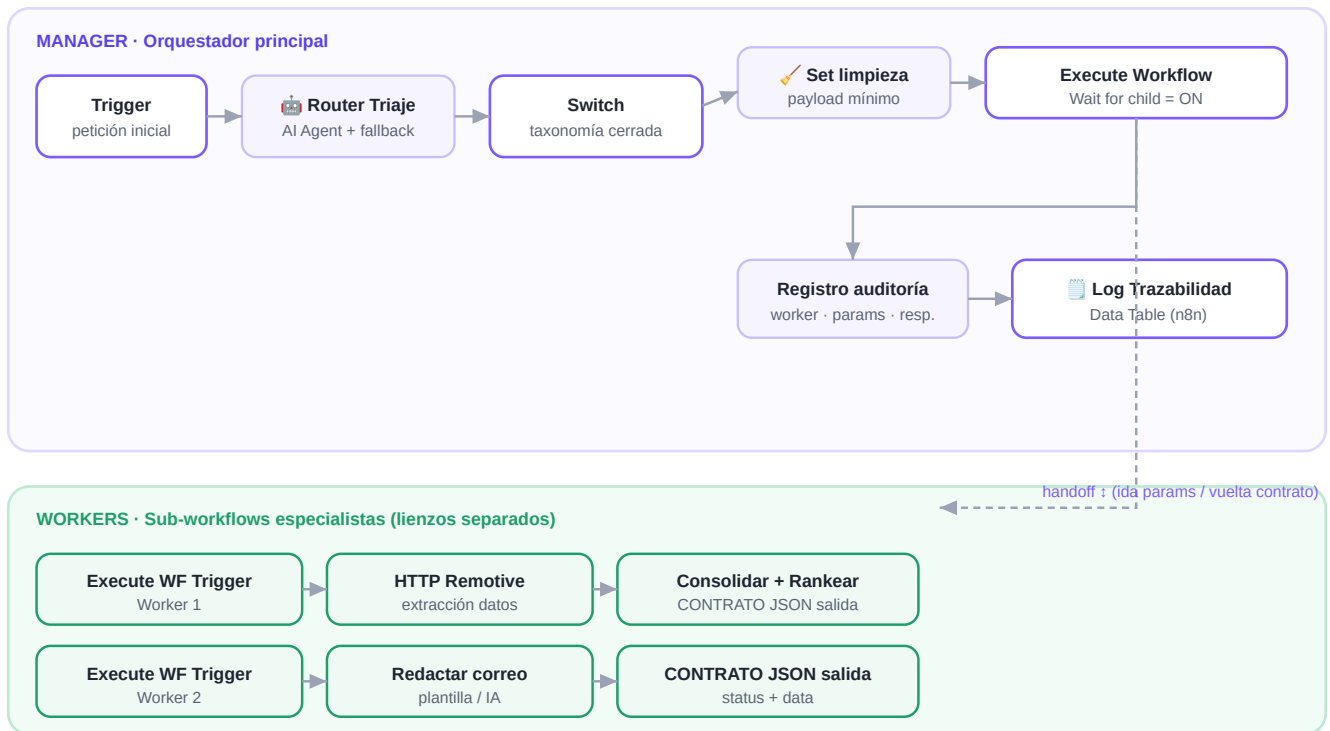
Entregable: preentrega_modulo2_murphy_lleyton.pdf

Archivos del proyecto: manager_modulo2_...json · worker1_extraccion_datos_...json · worker2_redaccion_email_...json

Objetivo de aprendizaje: consolidar una arquitectura de orquestación multi-agente que opere como backbone de comunicación digital, definiendo un "Contrato de Datos" sin código y transfiriendo estados/parámetros mínimos viables entre un Manager y sus Workers.

1 · Arquitectura del sistema

El sistema separa el **razonamiento estratégico** (Manager) de la **ejecución especializada** (Workers). El Manager recibe la petición, clasifica la intención dentro de una taxonomía cerrada de negocio y delega a un especialista quirúrgico mediante **Execute Workflow**, pausándose hasta recibir el resultado estructurado. Cada acción queda registrada en un log de trazabilidad.



Regla de oro: el Manager decide y coordina; los Workers ejecutan una única tarea atómica. Ningún especialista vive dentro del lienzo principal — se rompe por completo el antipatrón "mono-bloque".

2 · Componentes obligatorios (checklist de la consigna)

Requisito de la consigna	Cómo se cumple en esta entrega
Workflow Manager con trigger + AI Agent / clasificador semántico	Manual Trigger → nodo Router de Triage (IA) (AI Agent) que interpreta la intención dentro de una taxonomía cerrada.
≥ 2 Workers como sub-workflows en lienzo separados, iniciando con Execute Workflow Trigger	Worker 1 (extracción/análisis de datos) y Worker 2 (redacción de correos), cada uno en su propio archivo/lienzo y con su Execute Workflow Trigger.
Handoff de datos: Execute Workflow con JSON limpio + Wait for child to finish	Dos nodos Execute Workflow en el Manager con <code>waitForSubWorkflow: true</code> ; un Set de limpieza arma el payload mínimo antes de delegar.
Persistencia visual: log de trazabilidad (Slack / Sheets / Gmail)	Nodo Data Table (nativa de n8n) — persistencia sin credenciales — que registra fecha, worker invocado, parámetros enviados, status y respuesta. Intercambiable por Google Sheets / Gmail / Slack conectando una credencial.

3 · Esquema de datos (Contrato de Interfaz)

El contrato es el "idioma común" entre Manager y Workers. Se transfiere el **mínimo producto viable** (evita el *Pasillo de la Muerte* por data stuffing) y cada Worker devuelve una **envoltura estándar** con status, de modo que el Manager siempre sabe interpretar la respuesta, incluso ante fallos.

Ida · Manager → Worker 1

```
// solo lo imprescindible
{
  "requestId": "REQ-1699...",
  "intencion": "BUSQUEDA_EMPLEOS",
  "terminos": ["automation","data analyst"],
  "limite": 12
}
```

Vuelta · Worker → Manager (éxito)

```
{
  "status": "success",
  "worker": "worker1_extraccion_datos",
  "requestId": "REQ-1699...",
  "data": { "count":12, "vacantes":[...] },
  "error": null
}
```

Ida · Manager → Worker 2

```
{
  "requestId": "REQ-1699...",
  "intencion": "REDACCION_EMAIL",
  "destinatario": "tu@mail.com",
  "tono": "profesional",
  "vacantes": [{ "titulo":"...", "url":"..." }]
}
```

Vuelta · contingencia ante fallo

```
{
  "status": "error",
  "worker": "worker1_extraccion_datos",
  "requestId": "REQ-1699...",
  "data": null,
  "error": { "code":"API_UNREACHABLE",
             "message":"..." }
}
```

4 · Criterio de enrutamiento

El Manager clasifica el lenguaje natural del usuario en una **taxonomía cerrada** de tres categorías de negocio. El **Router de Triage (IA)** propone la categoría; un **Parser** la normaliza y, si la IA no está disponible o responde fuera de formato, aplica un **fallback determinista por palabras clave** (costo 0 tokens). Un nodo **Switch** enruta de forma determinista sobre el campo `intencion`, y la ruta de *fallback* actúa como vía de escape hacia un supervisor humano.

Categoría (taxonomía cerrada)	Se delega a	Disparadores
BUSQUEDA_EMPLEOS	Worker 1 · extracción y análisis	buscar / listar vacantes, puestos, oportunidades
REDACCION_EMAIL	Worker 2 · redacción de correos	redactar / escribir correo, postulación, carta
ESCALAR_HUMANO (fallback)	Supervisor humano	intención dudosa, ambigua o fuera de taxonomía

5 · Antipatrones evitados

- ✓ **Mono-bloque / flujo espagueti**: cada especialista vive en su propio lienzo, iniciado por `Execute Workflow Trigger`.
- ✓ **Pasillo de la Muerte (data stuffing)**: un nodo **Set de limpieza** transfiere sólo el mínimo producto viable (IDs, términos), nunca binarios ni metadatos pesados.
- ✓ **Time-outs sin control**: `HTTP Request` con `timeout: 15000` y sub-workflows con `executionTimeout`; el Manager pausa con *Wait for child to finish*.
- ✓ **Fallos silenciosos del Worker**: cada Worker termina devolviendo un **JSON de contingencia** (`status: "error"`) — el Manager nunca se bloquea.
- ✓ **Router IA resiliente**: el AI Agent corre con `onError: continueRegularOutput`; si el modelo falla, el **Parser** aplica un **fallback determinista** (0 tokens) y el ruteo sigue sin cortarse (comprobado en ejecución real).

6 · Testing de regresión (validación previa)

Antes de armar este PDF se ejecutó el Manager manualmente y se verificó en el panel de ejecución que: (1) el Manager **delega** al Worker correcto según la intención, (2) el Worker **responde** con su contrato JSON, y (3) el resultado **vuelve integrado** al contexto del Manager y se registra en el log. Se probaron las tres rutas cambiando el texto en el nodo *Consulta del usuario*.

7 · Evidencia — capturas de pantalla

Reemplazá cada recuadro por tu captura real de n8n (import: *Insert* → *Image* o pegá encima en tu editor).



Captura 1 — Lienzo del Manager completo
con el nodo *Execute Workflow* visible



Captura 2 — Worker 1 (extracción de datos)

Execute Workflow Trigger + nodo de salida (contrato)



Captura 3 — Worker 2 (redacción de correos)

Execute Workflow Trigger + nodo de salida (contrato)



Captura 4 — Config del nodo Execute Workflow

paso de datos + Wait for child to finish = ON



Captura 5 — Panel de ejecución (corrida exitosa punta a punta)

Manager → Worker → retorno integrado



Captura 6 — Fila registrada en el Log de Trazabilidad

worker invocado · parámetros · respuesta